

Universidade Veiga de Almeida
Centro de Ciências e Tecnologias – CETEC
Curso de Ciência da Computação
Disciplina de Arquitetura de Computadores
Professor: Miguel Figueiredo

4ª. Lista de Exercícios - Memórias

Aluno: _____ **Matrícula:** _____

1. Julgue as declarações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F), e justifique sua escolha com suas próprias palavras.

- A. Os circuitos digitais combinacionais e sequenciais, possibilitam a criação de uma infra-estrutura lógica para a construção de máquinas computacionais.
- B. A memória principal de um computador digital precisa estar organizada de forma que seja possível guardar e recuperar informações. Tal organização é refletida diretamente nas arquiteturas atuais.
- C. A célula é a menor unidade da memória que pode ser endereçada e possui tamanho fixo em uma mesma arquitetura.
- D. As células são utilizadas pelo sistema e pelos programas para referenciar posições de memória.

2. Descreva as hierarquias de memória em função do custo, velocidade e tamanho. Exemplifique.

3. Explique as abordagens BIG ENDIAN e LITTLE ENDIAN como padrão de representação das palavras (WORD) em memória. Exemplifique.

4. Diferencie RAM e ROM em função de suas características mais importantes. Exemplifique.

5. Descreva e diferencie os principais tipos de RAM e ROM. Exemplifique.

6. Explique o funcionamento das técnicas de detecção e correção de erros denominados BIT de PARIDADE e Distância de HAMMING.

7. Descreva o funcionamento do mecanismo ao qual o uso da memória cachê se baseia.

8. Descreva o funcionamento de um sistema com memória cache para os acessos da CPU e calcule, mostrando as operações, o tempo médio de acesso a memória, considerando:

Tempo de Acesso a Cache: 25 ns (*)

Tempo de Acesso a MP: 120 ns (*)

Taxa de Miss (Falhas): 20%

(*) Já estão contemplados os tempos de chaveamento.